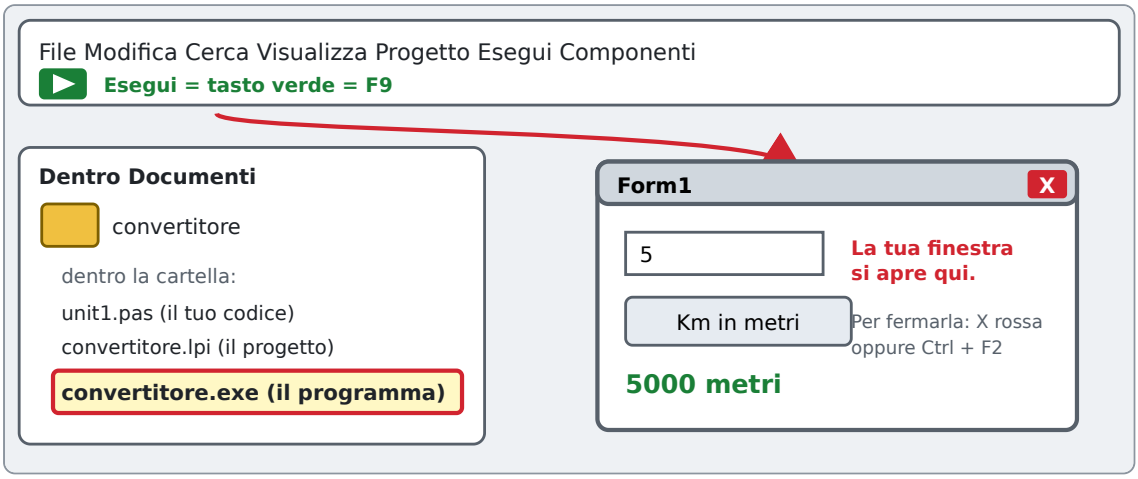
Tre programmi in Lazarus

Convertitore di misure · Calcolatrice a 4 bottoni · Il cassiere

Dispensa · Classe 1INF · Laboratorio · 04/11/2026 · Versione 1.0

Oggi fai tre programmi veri. Ognuno funziona subito e lo puoi far provare a un compagno. Il codice qui è lo stesso delle pagine della lezione: copia e ricopia senza paura. Se sbagli qualcosa non fa niente: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

01 Come far girare il programma



Schema disegnato (non è uno screenshot): dove si preme e dove compare il programma.

1. Salva con `Ctrl` + `S`.
2. Premi `F9`, oppure il bottone verde con il triangolo (**Esegui**) sotto i menu.
3. Aspetta qualche secondo: in basso, nella finestra **Messaggi**, Lazarus costruisce il programma. Se compare una riga rossa c'è un errore (vedi gli errori comuni di ogni programma).
4. La tua finestra si apre **sopra** Lazarus, come un programma vero. Non la vedi? Guardala nella barra in basso di Windows, vicino all'orologio.
5. Prova il programma: scrivi i numeri nelle caselle e premi i bottoni.
6. Per fermarlo: clicca la **X** rossa in alto a destra della tua finestra. Se è bloccato: premi `Ctrl` + `F2` dentro Lazarus.
7. Torna a modificare: il codice e la finestra sono ancora lì. Cambia, salva, premi di nuovo `F9`.

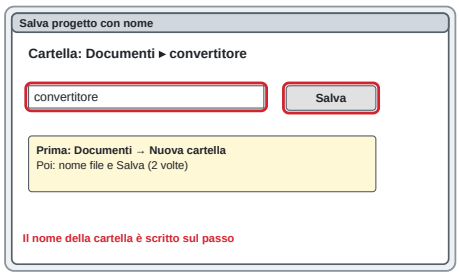
Dove si trova il programma: quando premi `F9`, Lazarus crea nella cartella del progetto (per esempio `Documenti\convertitore`) un file con lo stesso nome del progetto e la fine `.exe`, per esempio `convertitore.exe`. È il tuo programma: con doppio clic parte anche senza Lazarus. Se non lo vedi, il programma non è stato costruito: guarda la finestra Messaggi.

02 I passi sempre uguali (per tutti e tre i programmi)

Questi sei passi li ripeti in ogni programma. Nelle ricette sotto trovi la lettera (A, B, C, D, E, F): guarda il disegno con la stessa lettera.



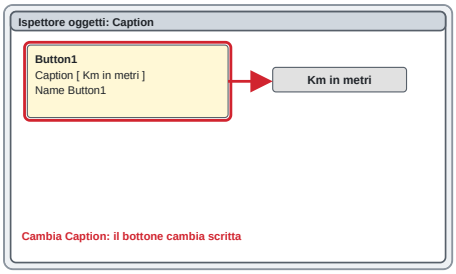
A Nuovo progetto: Progetto → Nuovo progetto… → Applicazione → OK



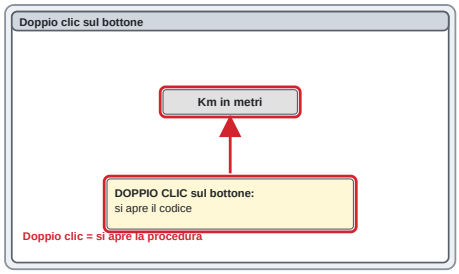
B Salva: cartella nuova in Documenti, poi Salva due volte



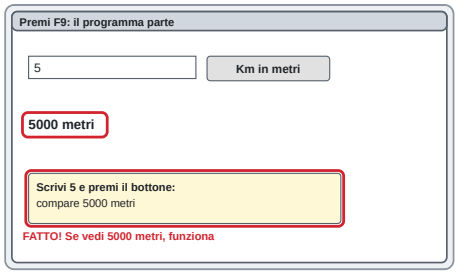
C Palette Standard: clic sul pezzo, poi clic sulla Form



D Ispettore oggetti: cambia Caption o Text



E Doppio clic sul bottone: si apre il codice



F F9: il programma parte

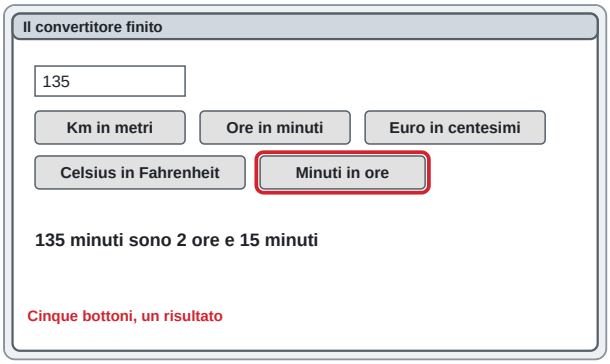
Parole da sapere

Parola	Che cosa fa	Esempio
`StrToInt('5')`	da testo a numero (si blocca se non è un numero)	`'5'` diventa `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	da testo a numero; se non va, usa 0 e NON si blocca	`'ab'` diventa `0`; `'7'` diventa `7`
`IntToStr(5000)`	da numero a testo	`5000` diventa `'5000'`
`div`	divisione senza virgola	`17 div 5 = 3`
`mod`	quello che avanza	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	unisce due testi	`'Ciao ' + 'Anna'`

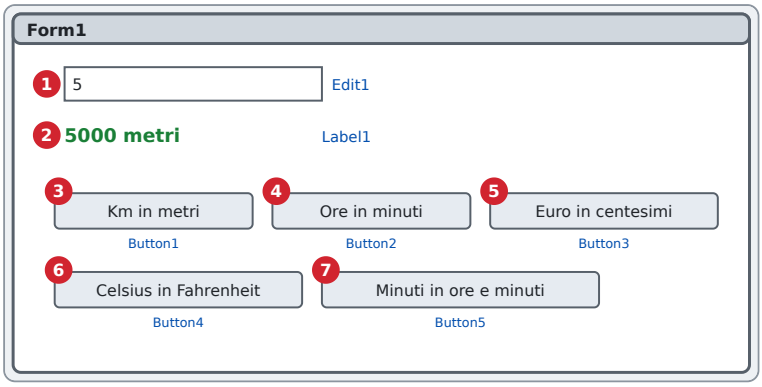
Testo contro numero: `'5' + '3'` fa `'53'` (due testi incollati). `5 + 3` fa `8` (due numeri). Per questo si converte sempre: prima da testo a numero per fare i conti, poi da numero a testo per scrivere il risultato.

03 Programma 1: il convertitore di misure

A che cosa serve. Scrivi un numero, premi un bottone e il programma lo trasforma: chilometri in metri, ore in minuti, euro in centesimi, gradi Celsius in Fahrenheit, minuti in ore e minuti. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: il convertitore finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `Km in metri`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `Ore in minuti`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `Euro in centesimi`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `Celsius in Fahrenheit`
7	`Button5`	TButton	`Caption` = `Minuti in ore e minuti`

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Apri Lazarus: menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] Menu `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: in `Documenti` crea la cartella `convertitore`, scrivi `convertitore` come nome file e premi `Salva` (poi ancora `Salva` per `unit1.pas`).
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, poi clic sulla Form in alto.
4. [C] Clic su `TLabel`, poi clic sulla Form sotto la casella.
5. [C] Clic su `TButton`, poi clic sulla Form sotto l'etichetta.
6. [D] Clicca `Button1`. Nell'Ispettore oggetti scrivi in `Caption`: `Km in metri`.
7. [D] Clicca `Edit1`. Nell'Ispettore cancella il valore di `Text`: deve restare vuoto.
8. [E] Doppio clic su `Button1`: si apre il codice.
9. Tra `begin` e `end;` Lazarus ha già scritto l'inizio. Completa il gestore così (il codice completo è qui sotto):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi `5` nella casella e premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** con `5` deve comparire **5000 metri**. FATTO! Hai fatto il tuo primo programma.

Gli altri quattro bottoni: stesso metodo (clicca il pezzo, scrivi `Caption`, doppio clic, ricopia il codice). Il codice cambia solo nel conto.

Ore in minuti (`Button2`). Prova `2`: **120 minuti**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

Euro in centesimi (`Button3`). Prova `3`: **300 centesimi**.

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

Celsius in Fahrenheit (`Button4`). `c * 9 div 5 + 32`. Prova `100`: **212**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

Minuti in ore e minuti (`Button5`): `div` dà le ore intere, `mod` quello che avanza. Prova `135`: **2 ore e 15 minuti**.

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToInt(Edit1.Text)` legge il testo della casella e lo fa numero: se scrivi `5`, diventa `5`. `IntToStr(metri)` fa il contrario: `5000` diventa il testo `'5000'`, che si può mettere nell'etichetta. `135 div 60` = `2` e `135 mod 60` = `15`.

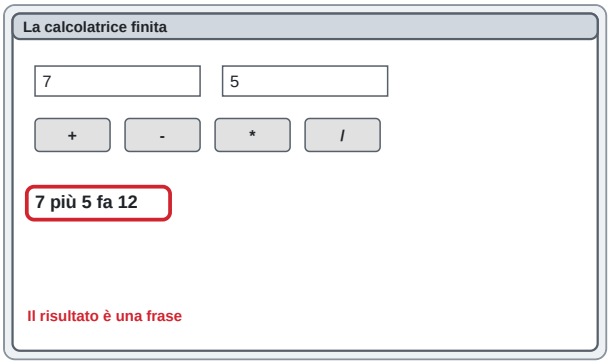
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit1"`	Manca il componente, oppure il nome nel codice è diverso da `Name` nell'Ispettore.	Controlla che sulla Form ci siano `Edit1`, `Label1`, `Button1`. Scrivi il nome identico (maiuscole comprese).
`Incompatible types`	Hai messo un testo dove serve un numero, o un numero dove serve un testo.	Per il conto: `StrToInt(...)`. Per scrivere nell'etichetta: `IntToStr(...)`.
Il programma si chiude o compare una finestra con `"5a" is an invalid integer`	Nella casella il numero non è scritto bene: lettere, spazi, virgola, oppure è vuota.	Scrivi solo cifre intere (`5`, non `5,5` né `5 km`). Poi premi di nuovo il bottone.

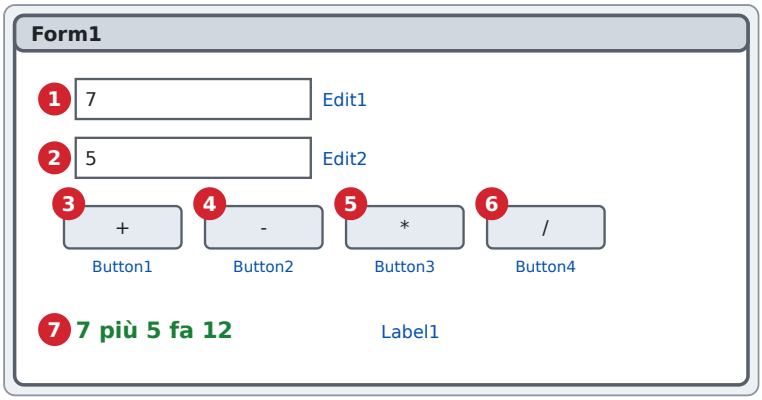
Fallo tuo: cambia la scritta del bottone, il titolo della finestra (`Caption` della Form) e il colore (`Color`). Aggiungi UN bottone con una conversione che piace a te (per esempio metri in centimetri: `* 100`).

04 Programma 2: la calcolatrice a 4 bottoni

A che cosa serve. Scrivi due numeri e premi `+`, `-`, `*` oppure `/`: il programma scrive la frase con il risultato. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: la calcolatrice finita.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Edit2`	TEdit	`Text` vuoto
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `calcolatrice` in `Documenti`, nome file `calcolatrice`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, clic sulla Form. Poi un secondo `TEdit` sotto il primo.
4. [C] Clic su `TButton`, clic sulla Form. Ripetilo quattro volte, in fila.
5. [C] Clic su `TLabel`, clic sulla Form sotto i bottoni.
6. [D] Clicca ogni bottone e metti `Caption`: `+`, poi `-`, poi `*`, poi `/`.
7. [D] Clicca `Edit1` e svuota `Text`. Fai lo stesso con `Edit2`.
8. [E] Doppio clic sul bottone `+` (`Button1`). Completa il gestore così:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] Premi `F9`, scrivi `7` e `5`, premi `+`.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire la frase **7 più 5 fa 12**.

Gli altri tre bottoni: doppio clic su `-`, poi su `*`, poi su `/` e ricopia. Cambia solo l'operazione e la parola. Prova `7` e `5`: **7 meno 5 fa 2**, **7 per 5 fa 35**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

Il bottone `/` controlla lo zero con `if`: non si può dividere per zero. Prova `8` e `0`: **Non si può dividere per zero**. Con `8` e `2`: **8 diviso 2 fa 4**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` legge il numero e, se la casella è vuota o ci sono lettere, usa `0` invece di bloccarsi: `'7'` fa `7`, `'ab'` fa `0`. `if b = 0 then … else …` vuol dire: **se** b è zero fai la prima cosa, **altrimenti** la seconda. `8 div 2` fa `4`.

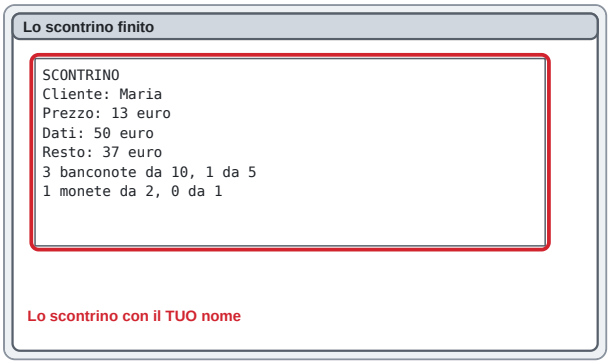
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit2"`	Manca il secondo `Edit`, oppure il nome è diverso.	Metti un secondo `TEdit` sulla Form e controlla che si chiami `Edit2`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Label1.Caption := a + b`.	Per scrivere nell'etichetta serve il testo: `IntToStr(a + b)`.
Il programma si chiude con `Division by zero`	Hai diviso per zero e manca il controllo `if b = 0`.	Ricopia il codice del bottone `/` con l'`if`. Prova `8` e `0`.

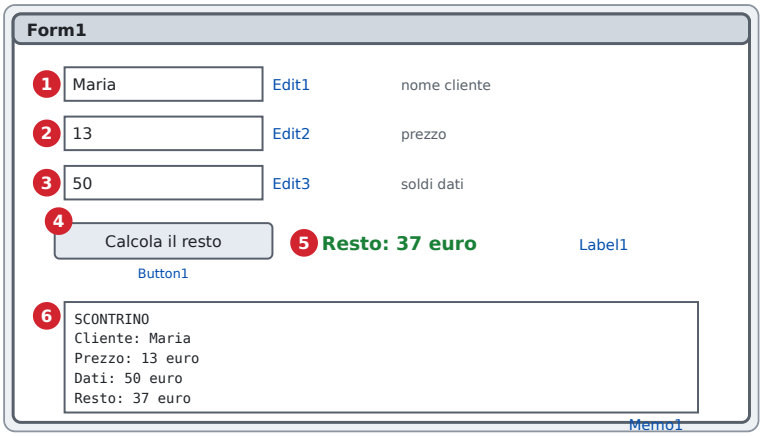
> **Fallo tuo:** cambia il titolo della finestra, i colori e le frasi (per esempio al posto di `più` scrivi `sommato a`).

05 Programma 3: il cassiere

A che cosa serve. Scrivi il nome del cliente, il prezzo e i soldi dati: il programma calcola il resto, dice quante banconote e monete servono e scrive lo scontrino con il nome. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: lo scontrino finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	A che cosa serve
1	`Edit1`	TEdit	nome del cliente (`Text` vuoto)
2	`Edit2`	TEdit	prezzo (`Text` vuoto)
3	`Edit3`	TEdit	soldi dati (`Text` vuoto)
4	`Button1`	TButton	`Caption` = `Calcola il resto`
5	`Label1`	TLabel	scrive il resto
6	`Memo1`	TMemo	lo scontrino (righe vuote)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `cassiere` in `Documenti`, nome file `cassiere`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: tre volte `TEdit` (clic sul pezzo, clic sulla Form), uno sotto l'altro.
4. [C] Un `TButton` sotto le caselle, poi un `TLabel` accanto al bottone.
5. [C] Un `TMemo` grande in fondo alla Form.
6. [D] Clicca `Button1` e scrivi `Caption`: `Calcola il resto`.
7. [D] Svuota `Text` di `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
8. [D] Clicca `Memo1`: nell'Ispettore, a destra di `Lines`, clic sui tre puntini, cancella il testo e `OK`.
9. [E] Doppio clic sul bottone. Per **vincere subito** scrivi solo il resto (soldi dati meno prezzo):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi prezzo `13` e soldi dati `50`, premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire **Resto: 37 euro**.

11. Ferma il programma (la `X` rossa). Cancella tutto il codice tra `begin` e `end;` e usa il codice completo qui sotto: aggiunge banconote, monete e scontrino.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] Premi `F9`, scrivi `Maria`, `13`, `50` e premi il bottone.

> **Risultato atteso:** nel Memo compare lo scontrino: `SCONTRINO`, `Cliente: Maria`, `Prezzo: 13 euro`, `Dati: 50 euro`, `Resto: 37 euro`, `3 banconote da 10, 1 da 5, 1 monete da 2, 0 da 1`.

Che cosa fanno le istruzioni nuove

Resto `37`: `37 div 10` = `3` banconote da 10, `37 mod 10` = `7` avanza. `7 div 5` = `1` banconota da 5, avanza `2`. `2 div 2` = `1` moneta da 2, avanza `0`. `'Cliente: ' + Edit1.Text` unisce due testi. `Memo1.Lines.Add(...)` aggiunge una riga allo scontrino, `Memo1.Clear` lo svuota prima di scrivere.

I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Memo1"`	Manca il `TMemo`, oppure si chiama in un altro modo.	Metti il `TMemo` sulla Form e controlla che il `Name` sia `Memo1`. Lo stesso vale per `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Memo1.Lines.Add(resto)` senza convertire.	Scrivi `IntToStr(resto)` dentro `Add(...)`.
Il resto o le banconote sono strani (numeri negativi, o `0`)	I soldi dati sono meno del prezzo, oppure hai scritto i centesimi con la virgola (`13,50` conta come `0`).	Scrivi euro interi (`13`). I soldi dati devono essere almeno uguali al prezzo.

> **Fallo tuo:** dai un nome al tuo negozio e scrivilo in cima allo scontrino: dopo `Memo1.Clear;` aggiungi `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');` con il nome che vuoi tu.

06 Riassunto dei tre programmi

Programma	Componenti	Cosa c'è di nuovo	Prova	Deve uscire
1. Convertitore	`Edit1`, `Label1`, 5 `Button`	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. Calcolatrice	`Edit1`, `Edit2`, 4 `Button`, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` e `5` / `8` e `0`	`7 più 5 fa 12` / `Non si può dividere per zero`
3. Cassiere	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

Ricopia sul quaderno

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

Poi racconta a voce a un compagno, con parole tue, che cosa fa il tuo programma preferito.

Hai fatto tre programmi veri. Mostrali a un compagno: il tuo nome è sul tuo lavoro.

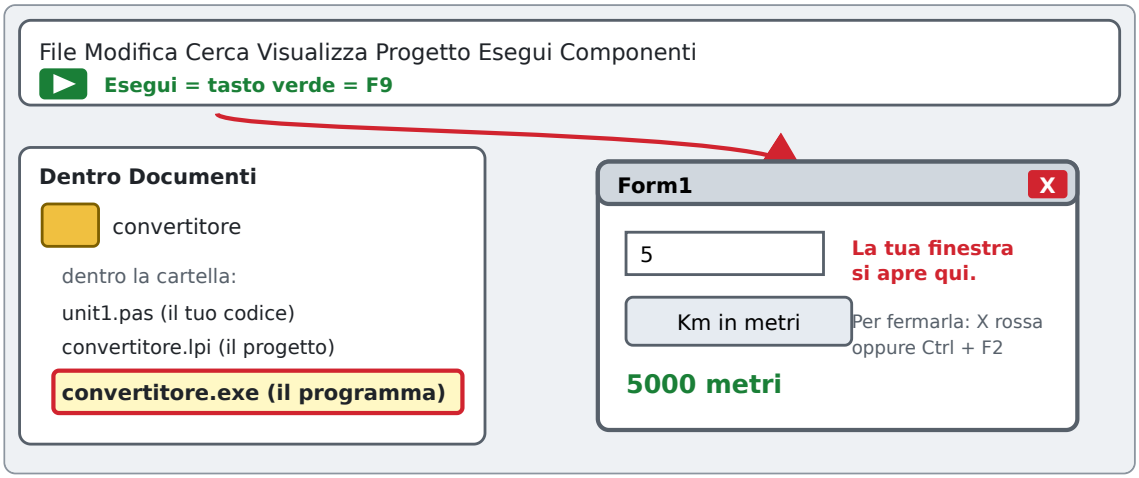
ثلاثة برامج في Lazarus

محوّل القياسات · آلة حاسبة بأربعة أزرار · أمين الصندوق

مذكرة · الصف 1INF · المختبر · 04/11/2026 · الإصدار 1.0

اليوم تصنع ثلاثة برامج حقيقية. كل برنامج يعمل فوراً ويمكنك أن تجرّبه مع زميل. الكود هنا هو نفسه الموجود في صفحات الدرس. إذا أخطأت فلا مشكلة: يحدث هذا لكل المبرمجين، حتى المحترفين.

01 كيف تشغّل البرنامج



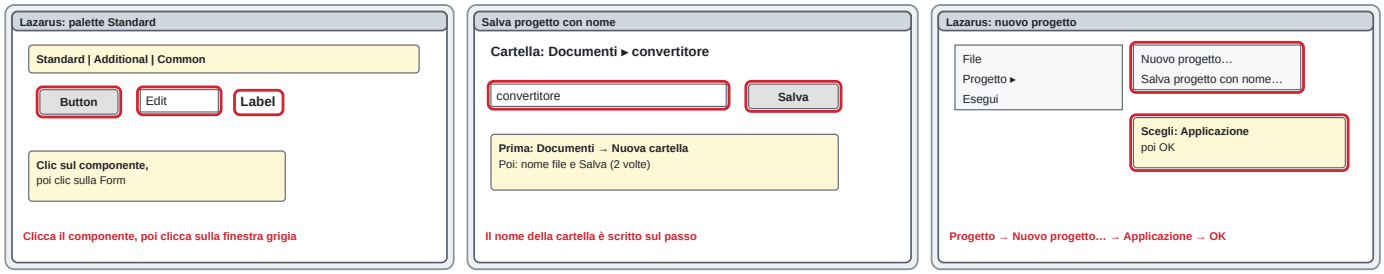
رسم توضيحي (ليس لقطة شاشة): أين تضغط وأين يظهر البرنامج.

1. احفظ بـ `Ctrl` + `S`.
2. اضغط `F9` أو الزر الأخضر ذا المثلث (**Esegui**) تحت القوائم.
3. انتظر بضع ثوانٍ: في الأسفل، في نافذة **Messaggi**، يبني Lazarus البرنامج. إذا ظهر سطر أحمر فهناك خطأ (انظر الأخطاء الشائعة في كل برنامج).
4. نافذتك تفتح **فوق** Lazarus مثل برنامج حقيقي. لا تراها؟ ابحث عنها في شريط Windows السفلي.
5. جرّب البرنامج: اكتب الأرقام في الخانات واضغط الأزرار.
6. لإيقافه: اضغط **X** الحمراء أعلى يمين نافذتك. إذا تجمّد: اضغط `Ctrl` + `F2` داخل Lazarus.
7. ارجع وعدّل: الكود والنافذة ما زالا هناك. غيّر واحفظ واضغط `F9` من جديد.

أين يوجد البرنامج: عند الضغط على `F9` ينشئ Lazarus في مجلد المشروع (مثلاً `Documenti\convertitore`) ملفاً باسم المشروع وينتهي بـ `.exe`، مثل `convertitore.exe`. هذا هو برنامجك: بنقرة مزدوجة يعمل حتى بدون Lazarus. إذا لم تجده فلم يُبنَ البرنامج: انظر نافذة Messaggi.

02 الخطوات المتكررة (للبرامج الثلاثة)

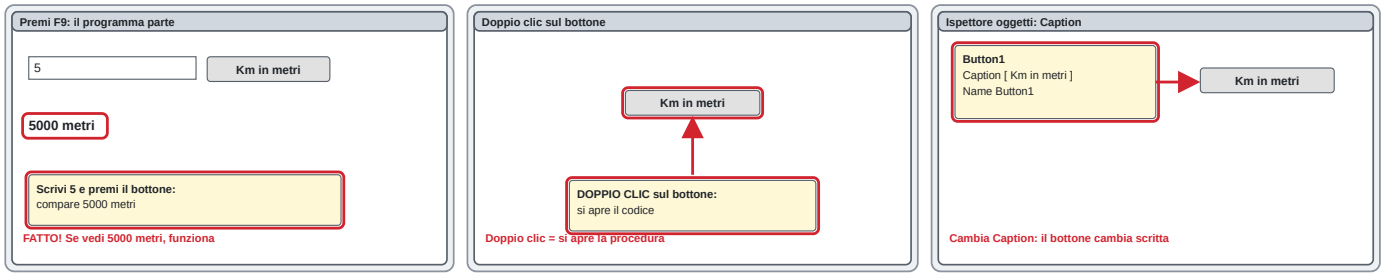
هذه الخطوات الست تكررها في كل برنامج. في الوصفات أدناه ستجد الحرف (A…F): انظر إلى الرسم الذي يحمل نفس الحرف.



A مشروع جديد: Progetto ← Nuovo progetto… ← Applicazione ← OK

B احفظ: مجلد جديد في Documenti ثم Salva مرتين

C لوحة Standard: اضغط المكوّن ثم النافذة



D Ispettore oggetti : غيّر Caption أو Text

E نقرة مزدوجة على الزر: يفتح الكود

F F9 : يبدأ البرنامج

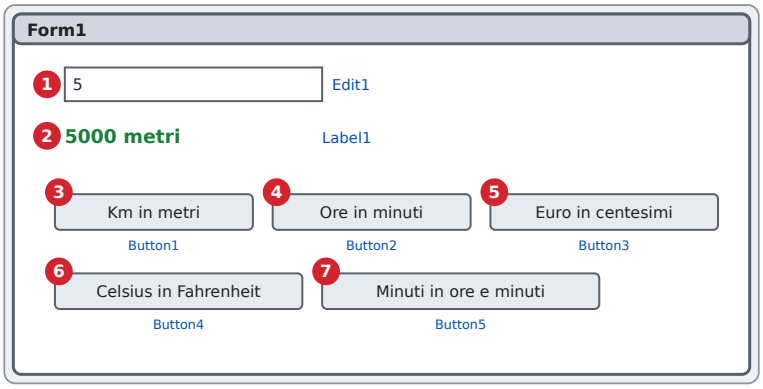
كلمات يجب معرفتها

الكلمة	ماذا تفعل	مثال
`StrToInt('5')`	من نص إلى رقم (يتوقف إذا لم يكن رقماً)	`'5'` تصبح `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	من نص إلى رقم؛ وإن لم يصلح يستعمل 0 ولا يتوقف	`'ab'` تصبح `0`؛ `'7'` تصبح `7`
`IntToStr(5000)`	من رقم إلى نص	`5000` تصبح `'5000'`
`div`	قسمة بدون فاصلة	`17 div 5 = 3`
`mod`	الباقي	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	يلصق نصين	`'Ciao ' + 'Anna'`

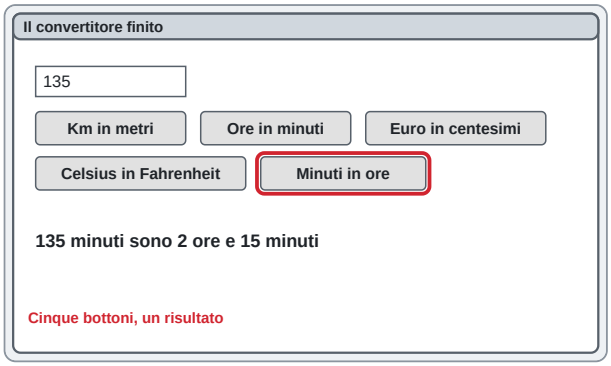
نص مقابل رقم: `'3' + '5'` تعطي `'53'` (نصان ملصوقان). `3 + 5` تعطي `8` (رقمان). لذلك نحوّل دائماً: من نص إلى رقم لنحسب، ثم من رقم إلى نص لنكتب النتيجة.

03 البرنامج 1: محوّل القياسات

فائدته. تكتب رقماً وتضغط زراً فيحوّله البرنامج: كيلومترات إلى أمتار، ساعات إلى دقائق، يورو إلى سنتات، سيلسيوس إلى فهرنهايت، دقائق إلى ساعات ودقائق. **عندما يعمل** ترى هذا:



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.



رسم توضيحي: المحوّل بعد الانتهاء.

.N	Name	النوع	ماذا تغيّر
1	`Edit1`	TEdit	`Text` فارغ
2	`Label1`	TLabel	لا شيء (يملؤها الكود)
3	`Button1`	TButton	`Km in metri` = `Caption`
4	`Button2`	TButton	`Ore in minuti` = `Caption`
5	`Button3`	TButton	`Euro in centesimi` = `Caption`
6	`Button4`	TButton	`Celsius in Fahrenheit` = `Caption`
7	`Button5`	TButton	`Minuti in ore e minuti` = `Caption`

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] افتح Lazarus: القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] القائمة `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: في `Documenti` أنشئ مجلداً باسم `convertitore` واكتب `convertitore` كاسم للملف واضغط `Salva` (ثم `Salva` مرة أخرى لـ `unit1.pas`).
3. [C] لوحة `Standard`: اضغط `TEdit` ثم اضغط على النافذة في الأعلى.
4. [C] اضغط `TLabel` ثم اضغط على النافذة تحت الخانة.
5. [C] اضغط `TButton` ثم اضغط على النافذة تحت الملصق.
6. [D] اضغط `Button1`. في Ispettore oggetti اكتب في `Caption`: `Km in metri`.
7. [D] اضغط `Edit1`. في Ispettore احذف قيمة `Text`: يجب أن تبقى فارغة.
8. [E] انقر مرتين على `Button1`: يفتح الكود.
9. بين `begin` و `end;` كتب Lazarus البداية. أكمل المعالج هكذا (الكود الكامل أدناه):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] اضغط `F9` واكتب `5` في الخانة واضغط الزر.

> **انتصار سريع (5 دقائق):** مع `5` يجب أن يظهر **metri 5000**. تمّ! لقد صنعت أول برنامج لك.

الأزرار الأربعة الأخرى: بنفس الطريقة (ضع الزر، اكتب `Caption`، انقر مرتين، انسخ الكود). يتغير الكود في العملية الحسابية فقط.

ساعات إلى دقائق (`Button2`). جرّب `2`: **minuti 120**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

يورو إلى سنتات (`Button3`). جرّب `3`: **centesimi 300**.

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

سيلسيوس إلى فهرنهايت (`Button4`). `c * 9 div 5 + 32`. جرّب `100`: **212**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

دقائق إلى ساعات ودقائق (`Button5`): `div` تعطي الساعات الكاملة و`mod` الباقي. جرّب `135`: **ساعتان و15 دقيقة**.

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

`StrToInt(Edit1.Text)` يقرأ نص الخانة ويحوّله إلى رقم: إذا كتبت `5` يصبح `5`. `IntToStr(metri)` يفعل العكس: `5000` تصبح النص `'5000'` الذي نضعه في الملصق. `60 div 135` = `2` و `60 mod 135` = `15`.

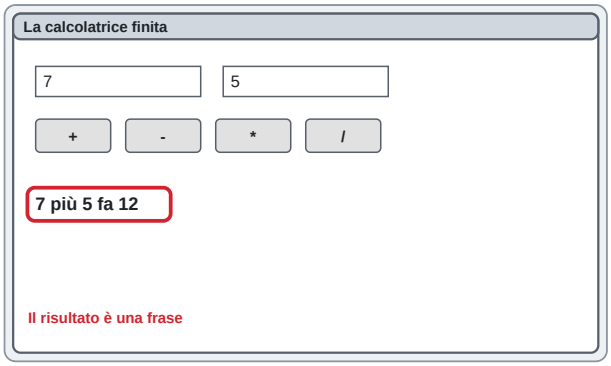
الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Edit1"`	المكوّن مفقود أو أن الاسم في الكود يختلف عن `Name` في Ispettore.	تأكد أن على النافذة `Edit1` و`Label1` و`Button1`. اكتب الاسم مطابقاً تماماً (مع الأحرف الكبيرة).
`Incompatible types`	وضعت نصاً حيث يلزم رقم أو رقماً حيث يلزم نص.	للحساب: `StrToInt(...)`. للكتابة في الملصق: `IntToStr(...)`.
يُغلق البرنامج أو تظهر نافذة فيها `"5a" is an invalid integer`	الرقم في الخانة غير مكتوب جيداً: حروف أو فراغات أو فاصلة أو أن الخانة فارغة.	اكتب أرقاماً صحيحة فقط (`5` وليس `5,5` ولا `5 km`). ثم اضغط الزر من جديد.

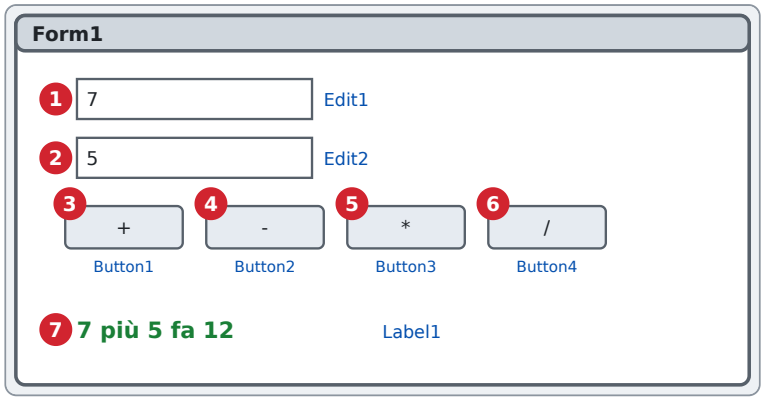
اجعله لك: غيّر كتابة الزر وعنوان النافذة (`Caption` الخاصة بـ Form) واللون (`Color`). أضف زراً واحداً بتحويل تحبه (مثلاً أمتار إلى سنتيمترات: `* 100`).

04 البرنامج 2: آلة حاسبة بأربعة أزرار

فائدته. تكتب رقمين وتضغط `+` أو `-` أو `*` أو `/` فيكتب البرنامج جملة فيها النتيجة. **عندما يعمل** ترى هذا:



رسم توضيحي: الآلة الحاسبة بعد الانتهاء.



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.

.N	Name	النوع	ماذا تغيّر
1	`Edit1`	TEdit	`Text` فارغ
2	`Edit2`	TEdit	`Text` فارغ
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	لا شيء (يملؤها الكود)

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: مجلد `calcolatrice` في `Documenti` واسم الملف `calcolatrice` ثم `Salva` مرتين.
3. [C] لوحة `Standard`: اضغط `TEdit` ثم النافذة. ثم `TEdit` ثانية تحت الأولى.
4. [C] اضغط `TButton` ثم النافذة. كرر أربع مرات في صف.
5. [C] اضغط `TLabel` ثم النافذة تحت الأزرار.
6. [D] اضغط كل زر واكتب `Caption`: `+` ثم `-` ثم `*` ثم `/`.
7. [D] اضغط `Edit1` وأفرغ `Text`. افعل نفس الشيء مع `Edit2`.
8. [E] انقر مرتين على الزر `+` (`Button1`). أكمل المعالج هكذا:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] اضغط `F9` واكتب `7` و`5` ثم اضغط `+`.

انتصار سريع (5 دقائق): يجب أن تظهر الجملة **7 più 5 fa 12**.

الأزرار الثلاثة الأخرى: انقر مرتين على `-` ثم `*` ثم `/` وانسخ. تتغير العملية والكلمة فقط. جرّب `7` و`5`: 7 **2 fa 5 meno** و7 **35 fa 5 per**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

زر `/` يفحص الصفر بـ `if`: لا يمكن القسمة على صفر. جرّب `8` و`0`: **Non si può dividere per zero**. مع `8` و`2`: **8 diviso 2 fa 4**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` يقرأ الرقم، وإذا كانت الخانة فارغة أو فيها حروف يستعمل `0` بدل أن يتوقف: `'7'` تعطي `7` و`'ab'` تعطي `0`. `if b = 0 then … else …` تعني: إذا كان b صفراً افعل الأول وإلا افعل الثاني. `8 div 2` تعطي `4`.

الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Edit2"`	الخانة الثانية `Edit` مفقودة أو الاسم مختلف.	ضع `TEdit` ثانية على النافذة وتأكد أن اسمها `Edit2`.
`Incompatible types`	نص مقابل رقم: كتبت `Label1.Caption := a + b`.	للكتابة في الملصق يلزم نص: `IntToStr(a + b)`.
يُغلق البرنامج مع `Division by zero`	قسمت على صفر وينقص الفحص `if b = 0`.	انسخ كود زر `/` مع `if`. جرّب `8` و`0`.

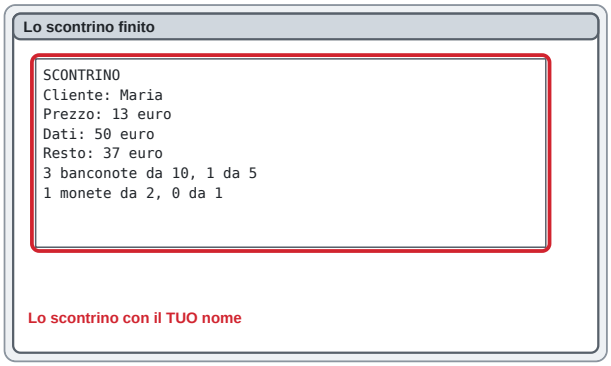
اجعله لك: غيّر عنوان النافذة والألوان والجمل (مثلاً بدل `più` اكتب `sommato a`).

05 البرنامج 3: أمين الصندوق

فائدته. تكتب اسم الزبون والسعر والمبلغ المدفوع فيحسب البرنامج الباقي ويقول كم ورقة وعملة معدنية يلزم ويكتب الإيصال باسم الزبون. **عندما يعمل** ترى هذا:



المكونات على النافذة: رسم بأرقام: الأرقام الحمراء هي أرقام الجدول.



رسم توضيحي: الإيصال بعد الانتهاء.

.N	Name	النوع	فائدته
1	`Edit1`	TEdit	اسم الزبون (`Text` فارغ)
2	`Edit2`	TEdit	السعر (`Text` فارغ)
3	`Edit3`	TEdit	المبلغ المدفوع (`Text` فارغ)
4	`Button1`	TButton	`Calcola il resto` = `Caption`
5	`Label1`	TLabel	تكتب الباقي
6	`Memo1`	TMemo	الإيصال (أسطر فارغة)

الوصفة، خطوة واحدة في كل سطر

1. [A] القائمة `Progetto` ثم `Nuovo progetto…` ثم `Applicazione` ثم `OK`.
2. [B] `Progetto` ثم `Salva progetto con nome…`: مجلد `cassiere` في `Documenti` واسم الملف `cassiere` ثم `Salva` مرتين.
3. [C] لوحة `Standard`: ثلاث مرات `TEdit` (اضغط المكوّن ثم النافذة) واحدة تحت الأخرى.
4. [C] `TButton` تحت الخانات ثم `TLabel` بجانب الزر.
5. [C] `TMemo` كبيرة في أسفل النافذة.
6. [D] اضغط `Button1` واكتب `Caption`: `Calcola il resto`.
7. [D] أفرغ `Text` في `Edit1` و`Edit2` و`Edit3`.
8. [D] اضغط `Memo1`: في Ispettore، يمين `Lines`، اضغط النقاط الثلاث، احذف النص ثم `OK`.
9. [E] انقر مرتين على الزر. لتنتصر بسرعة اكتب الباقي فقط (المبلغ المدفوع ناقص السعر):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] اضغط `F9` واكتب السعر `13` والمبلغ المدفوع `50` ثم اضغط الزر.

انتصار سريع (5 دقائق): يجب أن يظهر **Resto: 37 euro**.

11. أوقف البرنامج (X الحمراء). احذف كل الكود بين `begin` و`end;` واستعمل الكود الكامل أدناه: يضيف الأوراق والعملات والإيصال.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] اضغط `F9` واكتب `Maria` و`13` و`50` ثم اضغط الزر.

النتيجة المتوقعة: يظهر الإيصال في Memo: `SCONTRINO` و`Cliente: Maria` و`Prezzo: 13 euro` و`Dati:` `50 euro` و`Resto: 37 euro` و`3 banconote da 10, 1 da 5` و`1 monete da 2, 0 da 1`.

ماذا تفعل التعليمات الجديدة

الباقي `37`: `37 div 10` = `3` أوراق من 10 و`37 mod 10` = `7` يتبقى. `7 div 5` = `1` ورقة من 5 ويتبقى `2`. `2 div 2` = `1` عملة من 2 ويتبقى `0`. `'Cliente: ' + Edit1.Text` يلصق نصين. `Memo1.Lines.Add(...)` يضيف سطراً إلى الإيصال و`Memo1.Clear` يفرغه قبل الكتابة.

الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً

ماذا ترى	ماذا يعني	الحل
`Identifier not found "Memo1"`	`TMemo` مفقودة أو اسمها مختلف.	ضع `TMemo` على النافذة وتأكد أن `Name` هو `Memo1`. وكذلك `Edit1` و`Edit2` و`Edit3`.
`Incompatible types`	نص مقابل رقم: كتبت `Memo1.Lines.Add(resto)` دون تحويل.	اكتب `IntToStr(resto)` داخل `Add(...)`.
الباقي أو الأوراق غريبة (أرقام سالبة أو `0`)	المبلغ المدفوع أقل من السعر أو كتبت السنتات بفاصلة (`13,50` تُحسب `0`).	اكتب يورو صحيحة (`13`). يجب أن يكون المبلغ المدفوع على الأقل مساوياً للسعر.

اجعله لك: أعط اسماً لمتجرك واكتبه أعلى الإيصال: بعد `Memo1.Clear;` أضف `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');` بالاسم الذي تريده.

06 ملخص البرامج الثلاثة

البرنامج	المكونات	الجديد	التجربة	النتيجة
1. المحوّل	`Edit1`, `Label1`, `Button` 5	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. الحاسبة	`Edit1`, `Edit2`, `Button` 4, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` `8` / `5` e `7` `0` e	`Non si può` / `7 più 5 fa 12` `dividere per zero`
3. أمين الصندوق	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

انسخ في الدفتر

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

ثم احكِ لزميل بكلماتك ماذا يفعل برنامجك المفضل.

لقد صنعت ثلاثة برامج حقيقية. أرِها لزميل: اسمك على عملك.

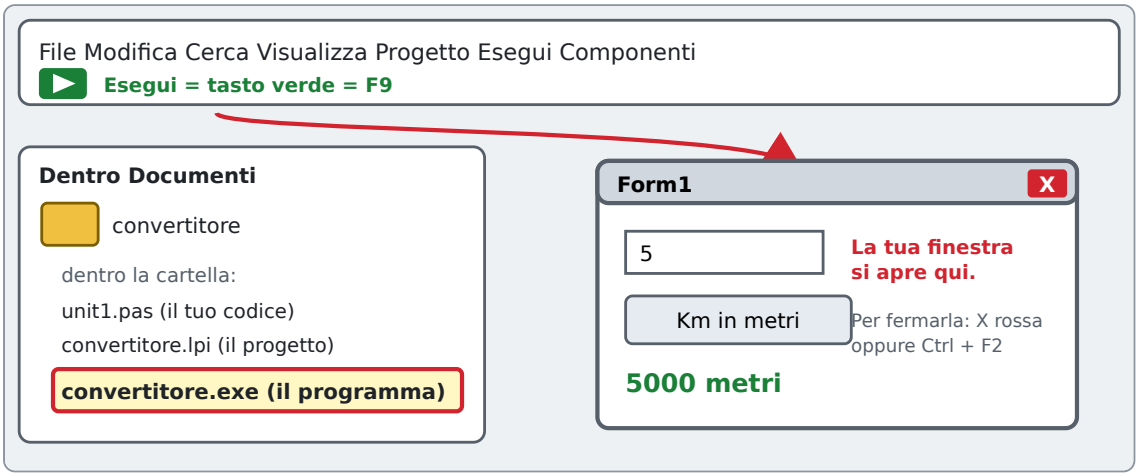
Lazarus 里的三个程序

单位换算器 · 四个按钮的计算器 · 收银员

讲义 · 1INF 班 · 实验课 · 04/11/2026 · 版本 1.0

今天你做三个真正的程序。每个都能马上运行，可以给同学试玩。这里的代码和课堂页面上的完全一样。出错没关系：所有程序员都会出错，专业的也一样。

01 怎样运行程序



示意图（不是截图）：在哪里按、程序出现在哪里。

1. 按 `Ctrl` + `S` 保存。
2. 按 `F9`，或者菜单下面带三角形的绿色按钮（Esegui）。
3. 等几秒钟：下面的 Messaggi 窗口里 Lazarus 在生成程序。如果出现红色的行，就是有错误（看每个程序的常见错误）。
4. 你的窗口会出现在 Lazarus 上面，像真正的程序。看不到？在 Windows 底部的任务栏里找。
5. 试一试程序：在框里写数字，按按钮。
6. 停止：点你窗口右上角红色的 X。如果卡住了：在 Lazarus 里按 `Ctrl` + `F2`。
7. 回去修改：代码和窗口都还在。改一改，保存，再按 `F9`。

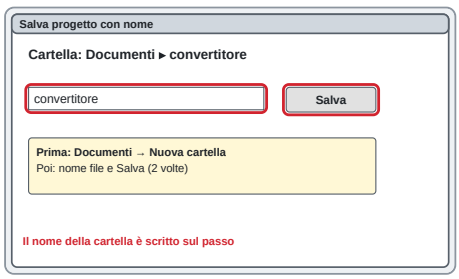
> 程序在哪里： 按 `F9` 后，Lazarus 会在项目文件夹（例如 `Documenti\convertitore`）里生成一个和项目同名、以 `.exe` 结尾的文件，例如 `convertitore.exe`。这就是你的程序：双击它，不用 Lazarus 也能运行。看不到的话说明程序没有生成成功：看 Messaggi 窗口。

02 三个程序都一样的步骤

这六步每个程序都要做。下面的步骤里会有字母（A、B、C、D、E、F）：看相同字母的图。



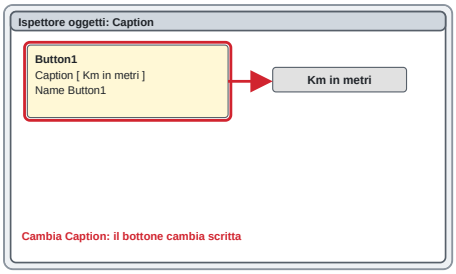
A 新项目：Progetto → Nuovo progetto⋯ → Applicazione → OK



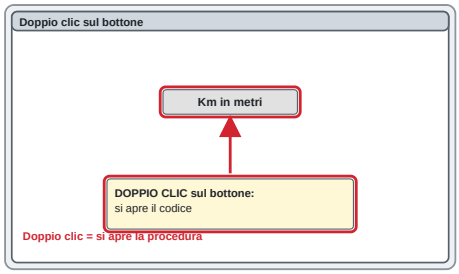
B 保存：在 Documenti 新建文件夹，点两次 Salva



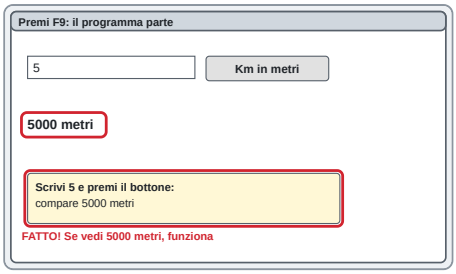
C Standard 面板：点组件，再点窗体



D Ispettore oggetti：改 Caption 或 Text



E 双击按钮：代码打开



F F9：程序开始运行

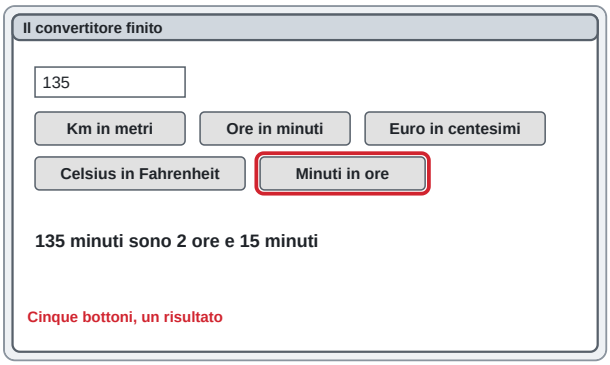
要知道的词

词	作用	例子
`StrToInt('5')`	文字变数字（不是数字就会停下）	`'5'` 变成 `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	文字变数字；不行就用 0，不会停	`'ab'` 变成 `0`；`'7'` 变成 `7`
`IntToStr(5000)`	数字变文字	`5000` 变成 `'5000'`
`div`	不带小数的除法	`17 div 5 = 3`
`mod`	剩下的	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	连接两段文字	`'Ciao ' + 'Anna'`

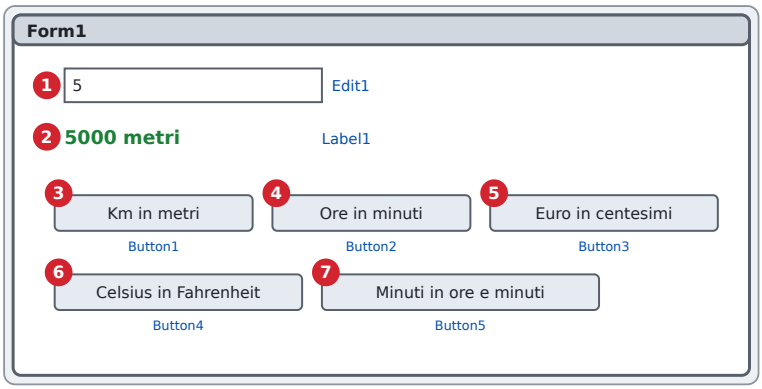
文字和数字：`'5' + '3'` 得 `'53'`（两段文字粘在一起）。`5 + 3` 得 `8`（两个数字）。所以总要转换：先把文字变数字来计算，再把数字变文字来显示结果。

03 程序 1：单位换算器

有什么用。 写一个数字，按一个按钮，程序就把它换算：公里变米、小时变分钟、欧元变分、摄氏变华氏、分钟变小时和分钟。运行成功时你会看到：



示意图：做好的换算器。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	要改什么
1	`Edit1`	TEdit	`Text` 清空
2	`Label1`	TLabel	不用改（代码会填）
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `Km in metri`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `Ore in minuti`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `Euro in centesimi`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `Celsius in Fahrenheit`
7	`Button5`	TButton	`Caption` = `Minuti in ore e minuti`

步骤，每行一个动作

1. [A] 打开 Lazarus：菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] 菜单 `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里新建文件夹 `convertitore`，文件名写 `convertitore`，点 `Salva`（再点一次 `Salva` 保存 `unit1.pas`）。
3. [C] `Standard` 面板：点 `TEdit`，再点窗体上方。
4. [C] 点 `TLabel`，再点输入框下面的窗体。
5. [C] 点 `TButton`，再点标签下面的窗体。
6. [D] 点 `Button1`。在 Ispettore oggetti 的 `Caption` 里写：`Km in metri`。
7. [D] 点 `Edit1`。在 Ispettore 里删掉 `Text` 的内容：要留空。
8. [E] 双击 `Button1`：代码打开。
9. `begin` 和 `end;` 的开头 Lazarus 已经写好了。把处理程序补完整（完整代码在下面）：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] 按 `F9`，在框里写 `5`，按按钮。

> 马上成功（5 分钟）： 写 `5`，应该出现 5000 metri。成功了！你做出了第一个程序。

另外四个按钮： 方法一样（放按钮，写 `Caption`，双击，抄代码）。只有计算部分不同。

小时变分钟（`Button2`）。试 `2`：120 minuti。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

欧元变分（`Button3`）。试 `3`：300 centesimi。

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

摄氏变华氏（`Button4`）。`c * 9 div 5 + 32`。试 `100`：212。

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

分钟变小时和分钟（`Button5`）：`div` 得整小时，`mod` 得剩下的。试 `135`：2 小时 15 分钟。

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

新指令的作用

`StrToInt(Edit1.Text)` 读取输入框里的文字并变成数字：写 `5` 就得到 `5`。`IntToStr(metri)` 相反：`5000` 变成文字 `'5000'`，才能放进标签。`135 div 60` = `2`，`135 mod 60` = `15`。

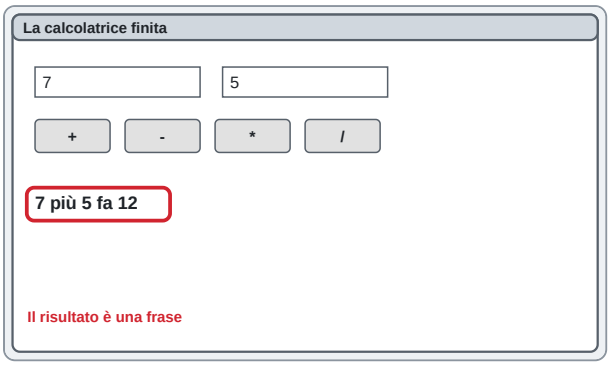
最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Edit1"`	缺少组件，或者代码里的名字和 Ispettore 里的 `Name` 不一样。	检查窗体上有没有 `Edit1`、`Label1`、`Button1`。名字要写得完全一样（包括大小写）。
`Incompatible types`	在需要数字的地方放了文字，或在需要文字的地方放了数字。	计算用 `StrToInt(...)`。写进标签用 `IntToStr(...)`。
程序关闭，或弹出写着 `"5a" is an invalid integer` 的窗口	输入框里的数字写得不对：有字母、空格、逗号，或者是空的。	只写整数数字（写 `5`，不要写 `5,5` 或 `5 km`）。然后再按按钮。

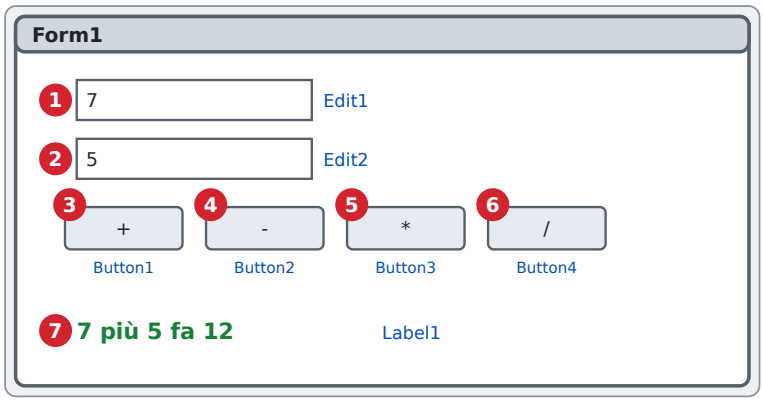
> 做成你自己的：改按钮上的字、窗口标题（Form 的 `Caption`）和颜色（`Color`）。再加一个你喜欢的换算按钮（比如米变厘米：`* 100`）。

04 程序 2：四个按钮的计算器

有什么用。 写两个数字，按 `+`、`-`、`*` 或 `/`，程序写出带结果的句子。运行成功时你会看到：



示意图：做好的计算器。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	要改什么
1	`Edit1`	TEdit	`Text` 清空
2	`Edit2`	TEdit	`Text` 清空
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	不用改（代码会填）

步骤，每行一个动作

1. [A] 菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里建文件夹 `calcolatrice`，文件名 `calcolatrice`，点两次 `Salva`。
3. [C] `Standard` 面板：点 `TEdit`，再点窗体。然后在第一个下面再放一个 `TEdit`。
4. [C] 点 `TButton`，再点窗体。重复四次，排成一行。
5. [C] 点 `TLabel`，再点按钮下面的窗体。
6. [D] 依次点每个按钮，写 `Caption`：`+`、`-`、`*`、`/`。
7. [D] 点 `Edit1`，清空 `Text`。`Edit2` 也一样。
8. [E] 双击 `+` 按钮（`Button1`）。把处理程序补成这样：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] 按 `F9`，写 `7` 和 `5`，按 `+`。

> 马上成功（5 分钟）： 应该出现句子 7 più 5 fa 12。

另外三个按钮： 依次双击 `-`、`*`、`/` 并抄代码。只改运算和单词。试 `7` 和 `5`：7 meno 5 fa 2，7 per 5 fa 35。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

`/` 按钮用 `if` 检查零：不能除以零。试 `8` 和 `0`：Non si può dividere per zero。试 `8` 和 `2`：8 diviso 2 fa 4。

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

新指令的作用

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` 读取数字；框是空的或有字母时用 `0`，不会卡住：`'7'` 得 `7`，`'ab'` 得 `0`。`if b = 0 then … else …` 的意思：如果 b 是零就做第一件事，否则做第二件事。`8 div 2` 得 `4`。

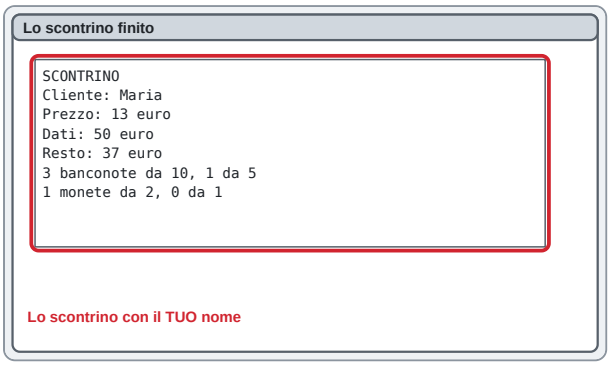
最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Edit2"`	缺少第二个 `Edit`，或名字不一样。	在窗体上放第二个 `TEdit`，检查它叫 `Edit2`。
`Incompatible types`	文字和数字搞混：你写了 `Label1.Caption := a + b`。	写进标签需要文字：`IntToStr(a + b)`。
程序关闭并出现 `Division by zero`	你除以了零，而且缺少 `if b = 0` 的检查。	照抄 `/` 按钮带 `if` 的代码。试 `8` 和 `0`。

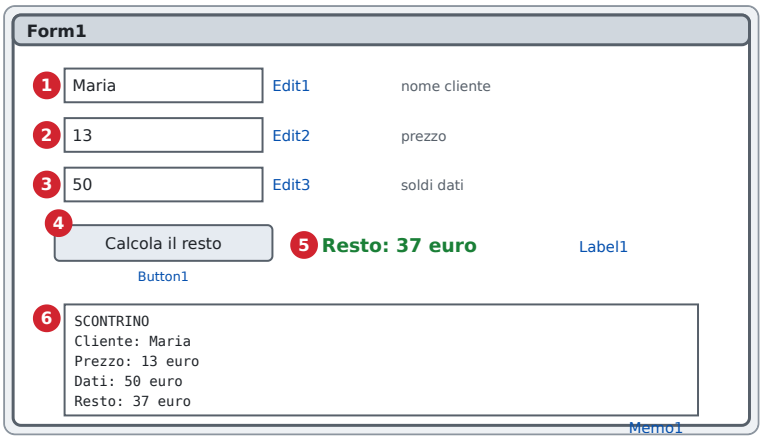
> 做成你自己的： 改窗口标题、颜色和句子（比如把 `più` 改成 `sommato a`）。

05 程序 3：收银员

有什么用。 写顾客名字、价格和给的钱：程序算出找零，说明需要几张钞票和几枚硬币，并写出带名字的小票。运行成功时你会看到：



示意图：做好的小票。



窗体上的组件: 带编号的示意图：红色数字对应下面的表格。

N.	Name	类型	用途
1	`Edit1`	TEdit	顾客名字（`Text` 清空）
2	`Edit2`	TEdit	价格（`Text` 清空）
3	`Edit3`	TEdit	给的钱（`Text` 清空）
4	`Button1`	TButton	`Caption` = `Calcola il resto`
5	`Label1`	TLabel	写找零
6	`Memo1`	TMemo	小票（内容清空）

步骤，每行一个动作

1. [A] 菜单 `Progetto`，`Nuovo progetto…`，`Applicazione`，`OK`。
2. [B] `Progetto`，`Salva progetto con nome…`：在 `Documenti` 里建文件夹 `cassiere`，文件名 `cassiere`，点两次 `Salva`。
3. [C] `Standard` 面板：放三次 `TEdit`（点组件，再点窗体），一个在另一个下面。
4. [C] 输入框下面放一个 `TButton`，按钮旁边放一个 `TLabel`。
5. [C] 窗体底部放一个大的 `TMemo`。
6. [D] 点 `Button1`，`Caption` 写 `Calcola il resto`。
7. [D] 清空 `Edit1`、`Edit2`、`Edit3` 的 `Text`。
8. [D] 点 `Memo1`：在 Ispettore 里 `Lines` 的右边点三个点，删掉文字，点 `OK`。
9. [E] 双击按钮。要马上成功，先只写找零（给的钱减价格）：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] 按 `F9`，价格写 `13`，给的钱写 `50`，按按钮。

> 马上成功（5 分钟）： 应该出现 Resto: 37 euro。

11. 停止程序（红色 `X`）。删掉 `begin` 和 `end;` 之间的所有代码，换成下面的完整代码：加上钞票、硬币和小票。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] 按 `F9`，写 `Maria`、`13`、`50`，按按钮。

> 预期结果： Memo 里出现小票：`SCONTRINO`、`Cliente: Maria`、`Prezzo: 13 euro`、`Dati: 50 euro`、`Resto: 37 euro`、`3 banconote da 10, 1 da 5`、`1 monete da 2, 0 da 1`。

新指令的作用

找零 `37`：`37 div 10` = `3` 张 10，`37 mod 10` = `7` 剩下。`7 div 5` = `1` 张 5，剩 `2`。`2 div 2` = `1` 枚 2，剩 `0`。`'Cliente: ' + Edit1.Text` 把两段文字连起来。`Memo1.Lines.Add(...)` 给小票加一行，`Memo1.Clear` 在写之前清空小票。

最常见的 3 个错误

你看到什么	意思是	解决办法
`Identifier not found "Memo1"`	缺少 `TMemo`，或名字不同。	把 `TMemo` 放到窗体上，检查 `Name` 是 `Memo1`。`Edit1`、`Edit2`、`Edit3` 也一样。
`Incompatible types`	文字和数字搞混：你写了 `Memo1.Lines.Add(resto)`，没有转换。	在 `Add(...)` 里写 `IntToStr(resto)`。
找零或钞票数很奇怪（负数或 `0`）	给的钱比价格少，或者用逗号写了分（`13,50` 会算成 `0`）。	只写整欧元（`13`）。给的钱至少要和价格一样多。

> 做成你自己的： 给你的商店起个名字，写在小票最上面：在 `Memo1.Clear;` 后面加上 `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');`，名字自己定。

06 三个程序总结

程序	组件	新东西	试一试	应得到
1. 换算器	`Edit1`, `Label1`, 5 `Button`	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. 计算器	`Edit1`, `Edit2`, 4 `Button`, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` e `5` / `8` e `0`	`7 più 5 fa 12` / `Non si può dividere per zero`
3. 收银员	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

抄在本子上

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

然后用自己的话给同学讲讲你最喜欢的程序是做什么的。

你做了三个真正的程序。给同学看看：你的名字就在你的作品上。